

Next: 以直接担保实现连续 UTXO 支付

补充材料（中文阅读版）

Lu Hengrun

S1. 原始执行连接的证明细节

最早的冲突 polka。固定一个高度，以及针对非空值 v 在轮次 r 中的提交证书。从该证书中选取两名诚实签署者组成 K 。每名签署者均在发出 `precommit` 之前锁定 v 。证书可以在这些签署者已经推进至后续轮次之后组装完成；其被观察到的时点与论证无关。

假设存在更高轮次中针对不同值的 `polka`；若 `nil` 允许解锁，也将其计入。选择存在这类 `polka` 的最小轮次 $s > r$ ，并在 s 内选择其不同 `prevote` 已经存在的最早事件 τ 。其三名投票者中包含一名成员 $m \in K$ 。由于诚实参与者的轮次递增， m 在轮次 s 的 `prevote` 晚于其在轮次 r 的 `precommit`。没有解锁依据时， m 必须对其锁定值发出 `prevote`。在中间轮次重新锁定 v 仍保持这一约束。来自低于 s 轮次的冲突依据与 s 的选择矛盾；来自轮次 s 的依据则必须在 m 发出计入 τ 的那一票之前已经存在，与 τ 的选择矛盾。高于 s 轮次的证据不能先于随后发出的轮次 s 投票。因此，这样的 `polka` 不存在，而更高轮次的冲突提交需要这样的 `polka`。同轮冲突提交要求某个诚实参与者发出两次 `precommit`。这一论证依赖所述锁定状态转移及轮次单调规则，而非及时收到提交证据。

配对、验证与执行。对候选更新进行归纳：本地构造将正文与其原始分片配对；远端完成时，根据已检查的分片重建正文。转移 `Locked` 或 `Valid` 时，两者共同转移；切换目标时清除旧正文。历史物化不修改这些活动候选。针对非空值的 `precommit` 在匹配的 `polka` 之后产生。诚实 `prevote` 的依据是实际提案验证或更早的锁定；沿后者回溯时，锁定轮次递减，并最终归于验证。最终的完整区块身份守卫在 `Finalize` 之前固定原始交易、高度、时间及其他应用上下文。同步与重放提供相同的原始材料。因此，在这一调用边界内，同高度重试不能通过稳定哈希缓存引入第二份原始正文。

两种等价关系的含义。批处理精化比较整批执行后的经济状态与按指定顺序执行各单项步骤后的状态。该比较通过投影去除命令身份、修订计数器和物化任务。重放一致性则固定整个原始命令序列及其区块上下文，再由确定性执行重现每个应用哈希。这是两种不同的关系，二者均不比较以不同顺序安排父交易到达与赔付的历史。正文的延迟中性定理在其自身前提下作这种比较，等同的是最终 `CAL` 持有人与备付余额，而不是应用哈希或修订元数据。

S2. 补充实验方法

构建谱系与部署。当前的来源回款代码提交为 `d99ec92`。归档记录了每个二进制文件的 `SHA-256` 指纹以及每次运行的配置。当前的九服务续花、回款、存储和短时吞吐系列使用这一来源回款规则。最初的十四服务配对运行使用相同的单义务回款规则，那时批结果标签尚未与直接结果标签分离；当前的跨类型编解码回归覆盖了这一分离。当前存储、内存续花和短时吞吐对照中的成员以 `GOGC=200` 和 `GOMAXPROCS=16` 运行；该覆盖设置不应用于委员会、网关或钱包进程。

归档系列保留各自的指纹：运行区间记录基线 `e3870e1` 与实现 `a083ff6`；原始续花记录 `f0c0a274`；资本记录基线 `8e1fb40` 与实现 `5807546`；组织路径记录基线 `bb65af69` 与已验证源码 `13be856`。归档的批集成

使用 f82f8cd；结构性修复计数已在当前代码上重复。来源故障检查点 c1ebf2d 使用已被取代的迟到来源规则，不支持当前的回款论断。

Mac 试验共用一台 M4 Max 主机，16 个 CPU 核和 64 GiB 内存；结构性微基准运行在 Windows amd64 上。当前的内存链和短时吞吐试验使用内存的服务状态和 NoSync 钱包。回款试验使用磁盘支持的委员会应用状态和 BlockStore，成员与网关在内存中。存储对照仅把成员提交在 bbolt NoSync 与同步事务之间切换。每次运行都从全新创世开始。

另有六次十四服务、磁盘支持的链运行，使用相同的来源回款规则和用户支付的 FUEL。其中三次快速的 100 跳运行耗时 668.960–688.080 ms；跨跳确认的运行耗时 114.496–118.742 s。它们属于与正文中九服务结果不同的存储/部署配置。

计时与聚合。已认证收款的延迟通常从钱包实际发出第一个 HTTP 请求开始，到收款方验证并在本地原子记录之后结束。资金与来源故障驱动包含少量发送前的构造；它们的比较仅限于同一驱动家族之内。本地 NoSync 事务的完成并不是同步的持久性回执。公共完成与成员完成的时间戳记录的是对已认证执行的观察，而不是委员会的内部提交。发送方的单一单调时钟测量跨站点 ACK 延迟，包含返回路径。收款方可以在前一个发送方收到该 ACK 之前启动其后继付款。提供目标、实际发送速率和含排空的完成速率分别保留。图注区分交易分位数与跨运行的统计量。单次运行内的样本变异性不是对跨运行不确定性的估计。

外部出资的授权控制器。资本实验每 200 ms 采样一次成员可用量。令 ρ 为所声明的每秒 CAL 授权需求，计入每个工作单元中的父请求与子请求；令 u 为认证尚未完成的唯一请求数。控制器设定

$$\begin{aligned} b &= 200 + 100u, \\ H_{\text{low}} &= \rho(0.8 \text{ s}) + b, \\ H_{\text{target}} &= 1.25H_{\text{low}}. \end{aligned}$$

这里的水位线与突发余量以 CAL 计。当所观察到的最小成员可用量 A_{min} 低于 H_{low} 时，所提出的授权额度增量为

$$\Delta B = 100 \left\lceil \frac{1.5(H_{\text{target}} - A_{\text{min}})}{100} \right\rceil,$$

并受所配置的授权上限和可用外部资金的约束。同一时刻至多有一次增量在途。其公共命令从外部来源扣款，并原子地向备付金与授权额度入账；其后成员加上由此产生的份额之差，而不清除已有的批准。实验预先提供 ρ ，而不是估计未知的生产需求。控制器的决定是对实际出资转账的请求，而不是创造备付资本的机制。

资本负载核算。每个条件有一次 300-s 的运行，每名成员一个 Worker，并有充足的用户 FUEL。从 3,600 CAL 开始，恒定、速率阶跃和父交易延迟三个条件在外部转账 10,800、18,000 和 19,700 CAL 之后，分别结束于 14,400、21,600 和 23,300 CAL。每个条件完成 6,000 个两跳单元，即 12,000 笔付款，花费 1,128,000 用户 FUEL。相应的固定高备付金对照均能完成；固定低备付金的条件关闭了 6,000 个单元中的 46 个，留下 5,826 个未启动，并记录了 64 笔部分批准的付款。这些类别的单位不同，不能相加为一个付款总数。逐次运行表保留了完整的七个条件的比较，但并不意味着每个条件有三次重复。

身份、资源使用与保留的历史。多身份配置使用共享客户端；2,048 个钱包身份并不代表 2,048 个独立的操作系统进程。比较独立输入与十跳付款，三次运行的中位数为每笔付款 12.67 与 15.24 核毫秒，以及每笔付款 59.32 与 71.83 KiB 的 HTTP 载荷。内存报告把节点总 RSS 与保留的历史，和活动的义务、待处理工作与发件箱分开。因此，历史占用的增加不被报告为付款积压的增加。逐次运行的资源汇总及其归档来源位置包含在归档索引中。

针对特定端点的 Lightning 参考。归档的部署使用 LND v0.21.3-beta 和 regtest 中的 Bitcoin Core 31.1，采用同步的 LND 持久化及其 50-ms 通道提交设置。三次全新部署中的每一次都有两个节点和一条直接通道。

表 S1
追加式赔付记录与经授权的表示更新 (C3)。两者通过相同的经济转移关闭账务；差别在于所存储的历史表示。

	追加式记录	表示更新 (C3)
经济关闭	公共命令中的备付金扣款与义务状态；后继付款不变。	相同的转移与原子步骤，并与一个修订任务一起提交。
历史表示与原始承诺	原始正文不变；被消费输出的资金来源通过赔付记录的索引找到。	存储的正文指明备付金扣款；交易身份、所有者授权和完整区块身份 (H_b, P_b) 保持不变并经验证。
实际读者	命令历史与记录的任何读者。	修复构造、安装和本地检查读取修订后的正文；钱包、同步和重放读取原始命令。
存储与重放	原始区块加记录；重放运行原始命令与赔付事件。	原始区块加修订后的正文、修订和任务；重放运行原始命令与修复事件；同块修复共享分片适配，安装推进到最新的已提交修订。
进展依赖	赔付记录的公共执行。	赔付与其经验证的修订一起提交，并需要三份适配贡献。
状态	设计基线；未作为一种模式实现，也未测量。	已实现；成本见正文。

在 20 次预热转账之后，每次运行使用预先准备的发票，串行地交替发出 100 笔 10,000 聪的付款，以接收方 SETTLED 作为完成事件；报告的 P50/P95 为 282.12/320.17 ms。另一次 Next 运行以每秒 100 笔的速率发送 300 笔付款，持续 3 s，使用内存的服务状态和 NoSync 钱包存储。收款方已认证收款的 P50/P95 为 0.9625/1.2075 ms。负载并发度、持久性和完成语义各不相同，因此这些记录是部署参考，而不是归一化的加速比。

A. 归档的运行区间系列

归档的运行区间系列与续花结果相互补充。一个活动组织使用赞助的费用、复用的地址和独立的最终输入。五次各 150,000 笔付款的运行全部完成 (图 S1)。在目标为每秒 2,000 笔时，两次运行达到含排空的完成速率 1,948.66–1,950.45 笔/秒，收款 P50 为 2.521–2.566 ms。把目标提高到 2,200，完成速率为 2,103.63–2,106.29 笔/秒。在 2,400 时，达到的速率为 2,174.68，P50/P95 升至 7.174/89.38 ms，且 4,096 项的待决准入上限记录了 1,635 次命中。运行曲线把达到的完成速率与相应的队列压力配成对。

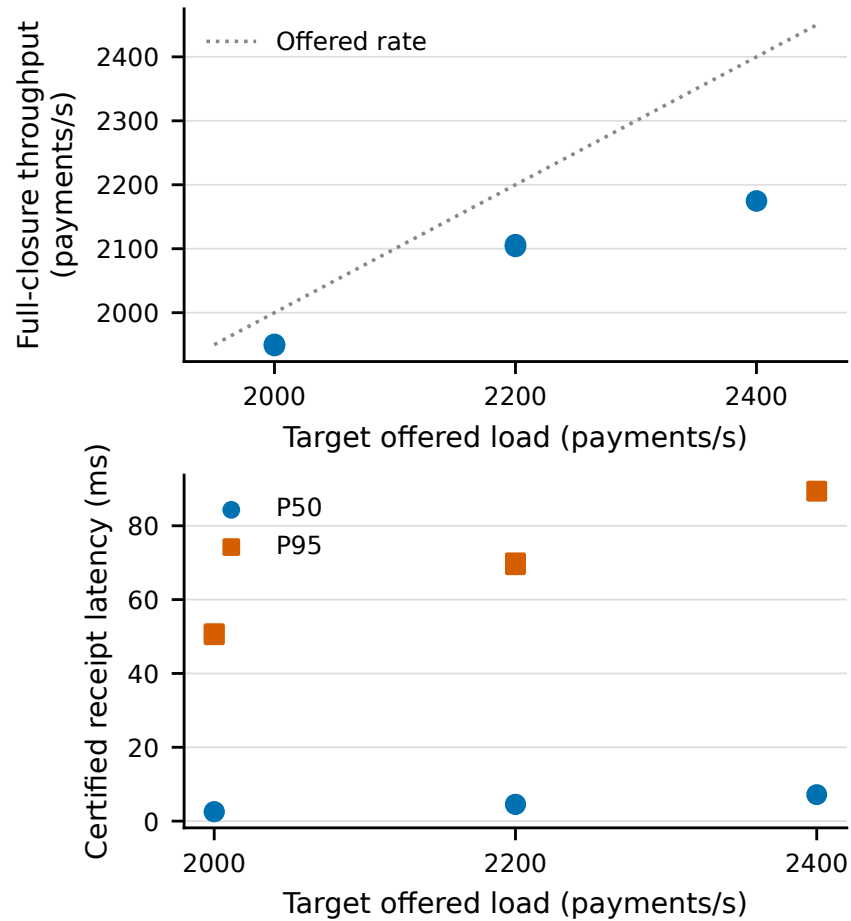


图 S1. 运行点随目标提供负载的变化。上：含排空的完成吞吐（笔/秒）。下：收款延迟（ms）。每个点为一次 150,000 笔付款的运行：目标 2,000 两次，2,200 两次，2,400 一次。P50/P95 汇总每次运行内的交易，而不是跨运行的不确定性。所有服务共用一台主机。

S3. 逐轮实验记录

表 S2

归档的单组织运行点实验。每轮发送并完成 150,000 笔付款。实际发送速率与完成速率的单位为笔付款/s，认证接收分位数的单位为 ms。完成速率计入最终后台排空时间。峰值表示后台处理尚未完成的付款数峰值；上限触发次数表示 4,096 笔未完成付款上限的触发次数。

轮次	目标	实际发送	完成	P50	P95	峰值	上限触发次数
1	2000	1,964.53	1,948.66	2.521	50.499	2159	0
2	2000	1,969.65	1,950.45	2.566	50.761	2205	0
3	2200	2,127.70	2,103.63	4.538	69.463	2655	0
4	2200	2,127.15	2,106.29	4.553	69.945	2548	0
5	2400	2,206.95	2,174.68	7.174	89.376	4096	1635

表 S3

当前来源回款矩阵的逐轮记录。每轮在 60 秒内提供 1,200 个两跳单元（2,400 笔付款）。收款分位数为正常子付款的毫秒数；总耗时及截止至全部副本物理安装的观察中位数为秒，后者含 250 毫秒轮询。每轮结束时备付余额为 60,000 CAL，净支出及缺口为零。

种子	扣留率	赔付/回款	总耗时	子 P50	子 P95	安装 P50
23	0%	0/0	61.540	1.251	1.620	—
23	1%	12/12	90.225	1.185	1.432	1.759
23	5%	60/60	90.096	1.191	1.536	1.257
37	0%	0/0	61.595	1.199	1.559	—
37	1%	12/12	91.935	1.190	1.479	1.509
37	5%	60/60	91.530	1.192	1.426	1.257
59	0%	0/0	61.550	1.191	1.461	—
59	1%	12/12	90.595	1.193	1.452	1.761
59	5%	60/60	90.346	1.194	1.494	1.507

表 S4

归档的有限备付实验。每个条件进行一轮 300-s 运行，资金数值单位为 CAL。已关闭计数以两跳单位计。自适应增加来自外部资金账户的实际转账。均值是对 300 秒输入窗口内采样余额进行积分所得的组织 CAL 余额时间平均值。

条件	初始	新增	最终	均值	已关闭
恒定 / 固定低备付	3,600	0	3,600	3,600.0	46/6000
恒定 / 固定高备付	14,400	0	14,400	14,400.0	6000/6000
恒定 / 自适应	3,600	10,800	14,400	13,801.8	6000/6000
阶跃 / 固定高备付	21,600	0	21,600	21,600.0	6000/6000
阶跃 / 自适应	3,600	18,000	21,600	14,078.7	6000/6000
延迟 / 固定高备付	28,800	0	28,800	28,800.0	6000/6000
延迟 / 自适应	3,600	19,700	23,300	20,611.2	6000/6000

表 S5

同步成员续花对照：每轮 100 跳，九服务磁盘配置，用户自付 FUEL，钱包 NoSync。单位为秒，终点为末跳认证收款。N/S 表示两种快速模式的配对顺序，每对之后运行同步等待链。

轮对	顺序	NoSync 续花	同步续花	同步等待
1	N/S	0.681127	4.492812	64.969480
2	S/N	0.705604	4.309984	65.193522
3	N/S	0.636821	4.470844	65.012947
中位数		0.681127	4.470844	65.012947